# 第1時

学校図書『数学2』p.148–149／5章の扉（全14時間・この時間は先生と進む）

**めあて**　この単元で何ができるようになるかがわかり、図形のどこに目をつけるかを知る。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　これから14時間かけて、**根拠カードを13枚あつめます。**カードは配りません。みなさんが証明して手に入れます。今日わたすのは、カードではなく**カードを手に入れるための目のつけどころ**です。

**根拠カードは別紙。今日はまだ1枚も持っていない**　4章で手に入れた ①〜⑩（三角形の合同条件など）は使ってよい。5章の ⑪〜㉓ は、これから自分たちで証明して手に入れる。

## ① 単元のゴール　8分

**14時間後に、13枚のカードを全員が使えるようになっている。**

単元が終わったとき、自分がどこにいるかを、下の表で見る。

| | できるようになること | 今 | 最後 |
|---|---|---|---|
| A | どのカードを使うかを**自分で選んで**、証明を最後まで書ける。<br>成り立たない場合を見つけて、**反例**で示せる。 | | |
| B | カードを見ながら、証明を最後まで書ける。<br>「かならず成り立つか」を確かめようとする。 | | |
| C | 合同条件を3つ言える。図から等しい辺・角を見つけられる。 | | |

今の自分に〇をつける。**C でよい。** ここから上げていくのがこの17時間。

## ② 数学的な見方・考え方　15分

**見方**　図形の**どこに目をつけるか。**

証明が書ける人は、頭がいいのではなく**見る場所を知っている。**

- 長さの等しい辺、大きさの等しい角
- **共通な辺**、共通な角（2つの三角形が重なって使っている部分）
- 平行線があれば**錯角・同位角**
- **対頂角**
- 1つの図を**2通りに見る**（同じ三角形を、ちがう二等辺三角形とみる）

単元の途中で見つけたら、ここに書き足す。

**考え方**　**示したいことから、逆にたどる。**

「AB＝AC を示したい」
→ その2つを**対応する辺にもつ合同な三角形**を見つければよい
→ そのために、**補助線**をひく
→ ひいた線は**共通な辺**になる

もう1つ。**「いつでもそうなるのか」と疑う。**
いくつか調べて正しそうでも、それは**確かめた**だけ。 どんな場合でも言えると示して、はじめて**証明した**ことになる。
逆に、**成り立たない例が1つ**見つかれば、それで「正しくない」と決まる。

## ③ 証明の型　12分

4章で書いた証明の型。**先生が黒板に1本書く。** それを見ながら、**下に全文を自分で書く。**
写すのではなく、型を覚えるために書く。だから空らんうめにはしない。

**型の骨**（この順に並ぶ）

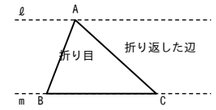
(1) △○○○ と △○○○ において
(2) 等しいことがら3つ。**1つずつ、根拠を左に書く**（(a)(b)(c) と番号をふる）
(3) (a)(b)(c)より、**条件の内容をことばで書いて**（根拠○）　△○○○≡△○○○
(4) 合同な図形では対応する辺（角）は等しいから　結論

**根拠は「カード③」と番号だけ書かない。**「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（根拠③）」のように、**内容を書いてから番号**を添える。読む人が別紙を見なくてすむ。

**根拠に「仮定より」と書けるのは、 問題文に書いてあることだけ。**図から読み取ったことや、自分で導いたことは「仮定」ではない。

## ④ やってみる　10分

ふせんを1枚、下の図のように1回折る。**重なった部分**を見る。




ℓ と m はふせんの2辺（平行）。AB が折り目

①　重なった部分は、どんな三角形になりましたか。＿＿＿＿

②　**どんな折り方でも、そうなりますか。**＿＿＿

今日は答えを出さなくてよい。 **「いつでもそうなる」と言えるようにするのが、この17時間の仕事。**



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第2時

学校図書『数学2』p.149-152／1節 三角形（全14時間・この時間は先生と進む）

**めあて**　二等辺三角形の底角が等しいことを合同から説明し、同じ合同から他のことも取り出せる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　「2つの角が同じ」は小学校で**確かめました**。今日やるのは、それが**どんな二等辺三角形でも**言えると示すことです。
そして、1回の証明から取り出せることは**1つだけではありません**。

**今日手に入れるカードは ⑪ と ⑫ の2枚（別紙のカードを用意）**　4章の ①②③ は使ってよい。⑪⑫ は、③で取り出してから使えるようになる。

## ① 前時の復習　5分

三角形の合同条件を**3種類、自分で書く。**

書けたら、**隣の人に暗唱する。** 見ないで言えたら合格。言えなかったものに印をつけておく。

今日はこの3つのうち、**どれか1つ**を使って証明する。

## ② 今日やること　5分

**二等辺三角形の定義**を書く。

＿＿＿＿＿＿ を二等辺三角形という。

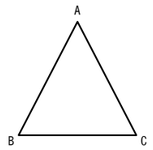



図1　AB＝AC

図1の次の部分を、それぞれ何というか。

**頂角**＝＿＿＿　**底辺**＝＿＿＿　**底角**＝＿＿＿

書けたら、**等しい辺に自分で印をつける。**

**今日の問い**　∠B＝∠C は、**どんな**二等辺三角形でも言えるか。

## ③ 練習　20分

(1)　**∠B＝∠C を証明する。**

**考え方**

・∠B と ∠C が等しいというには、この2つを ＿＿＿ な2つの三角形の「対応する角」にすればよい。

・そのために、△ABC を2つの三角形に分ける線を、頂点 A から1本ひく。

・ひいた線は、2つの三角形に ＿＿＿ な辺になる。あと1組、等しいといえるものがいる。

・だから、ひく線は ＿＿＿＿＿

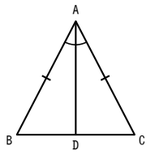
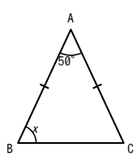



図2　AD は ∠A の二等分線

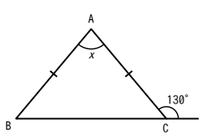
使う条件をことばで＿

(2)　**いま示した合同から、ほかに辺や角で等しくなるところを書き出そう。**

(3)　∠*x* を求める。




（ア）

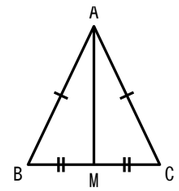



（イ）

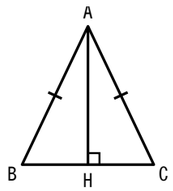
（ア）*x*＝＿＿°　（イ）*x*＝＿＿°

## ④ JUMP課題　15分

**補助線は、二等分線でなくてもよいのだろうか。**




（1）AB＝AC、BM＝CM（2本線）




（2）AB＝AC、AH⊥BC

①　（1）の図で、∠B＝∠C を証明できますか。できるなら書きなさい。

②　（2）の図ではどうですか。**できないなら、なぜできないのかを書きなさい。**

※（1)(2）の図はまったく同じに見える。ちがうのは**何を仮定にしたか**。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第3時　学校図書『数学2』p.153-154／1節 三角形（全14時間・この時間は先生と進む）　**めあて**　あることがらの逆をつくり、正しいかどうかを証明か反例で決められる。　組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　⑪は「二等辺三角形ならば、2つの角が等しい」。**ひっくり返したら**どうでしょう。「2つの角が等しいならば、二等辺三角形」。似ていますが**別のことがら**です。別のことがらなら、もう一度たしかめないといけません。

**今日手に入れるカードは ⑬ の1枚**　①②③と⑪⑫は使ってよい。⑬は、③(1) で証明してから使えるようになる。

## ① 前時の復習　5分

カード⑪⑫を、隣の人に1つずつ言う。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿＿

(2) ⑪を「～ならば、～である」の形に書きかえる

「～ならば」の前が**仮定**、後ろが**結論**。

## ② 今日やること　5分

ことがらの**仮定と結論を入れかえた**ものを、そのことがらの**逆**という。

⑪の　仮定 ＿＿＿＿ ／ 結論 ＿＿＿＿

⑪の逆 → ＿＿＿＿＿＿＿＿

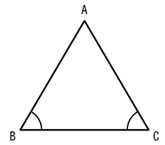



図1　∠B＝∠C だけがわかっている

図1は ∠B＝∠C **だけ**がわかっている三角形。 AB＝AC といえるか、見た目で決めずに確かめる。

**今日の問い**　逆は、いつでも正しいといえるか。

## ③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C ならば AB＝AC を証明する。**（図2）

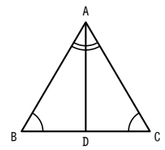



図2　∠A の二等分線と辺BC との交点を D とする

使う条件をことばで ＿

(2) **次の3つの逆をつくり、正しいかどうか調べる。**　正しくないものは**反例を1つ**あげる（1つで足りる）。

ア　△ABC≡△DEF ならば、∠A＝∠D である

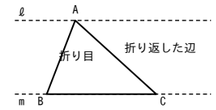
イ　a＝b ならば、$a^2=b^2$ である

ウ　正三角形ならば、二等辺三角形である

正しい逆はいくつありましたか ＿

## ④ JUMP課題　15分

**第1時のふせんを思い出す。**重なった部分は二等辺三角形になりそうでした。**そうなることを証明しなさい。**




ℓ // m。AB が折り目、AC が折り返した辺

折り目は AB。辺 AC は、折り返す前は **ℓ の上**にあった。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第4時　学校図書『数学2』p.154-157／1節 三角形（全14時間・学び合い）

**めあて**　自分の書いた証明が、ほかの人に読んでわかるものになっているか判断できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　今日から先生は教えません。わからなければ聞きに行き、聞かれたら答えてください。
今日の中心は**人の証明を読むこと**です。合っているかだけでなく、**読んでわかるか**を見ます。

**今日は新しいカードはない。持っているカードで進む**　新しいカードが増えない回は、**持っているカードを選ぶ力**をつける回。

## ① 前時の復習　5分

カード⑪⑫⑬を隣の人に1つずつ言う。言えなかった番号を書く。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿＿

(2) ⑬は、どのカードの「逆」でしたか ＿＿

わからないことは**先生ではなく友だちに**聞く。

## ② 今日やること　5分

二等辺三角形 ABC の等しい辺 AB、AC 上に **BD＝CE** となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。

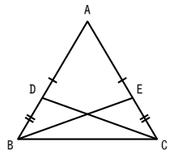



図1　AB＝AC（1本線）、BD＝CE（2本線）

このとき **BE＝CD** になりそうだ。これを証明する。

**今日の問い**　書けた証明は、**ほかの人が読んでわかる**ものになっているか。

## ③ 練習　20分

(1) **BE＝CD を証明する。**（図1）　使う条件をことばで ＿＿

(2) **次は、ある人が書いた証明です。合ってはいますが、2か所足りません。**

△ABE と △ACD において
仮定から　AB＝AC　……(a)
仮定から　BD＝CE　……(b)
(a)(b)から　AB−BD＝AC−CE
AD＝AB−BD、AE＝AC−CE だから　AD＝AE　……(c)
また　∠A は共通　……(d)
よって (a)(c)(d) より　△ABE≡△ACD

足りない2か所を書く。

(3) 図2の正三角形で、∠A＝∠B＝∠C を証明する。　ヒント：正三角形を「二等辺三角形」として**2通りに**見る。

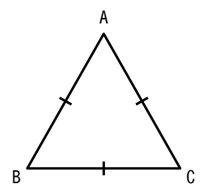



図2　AB＝BC＝CA

## ④ JUMP課題　15分

練習プリント「図形の性質と証明①」の5 と同じ問題。

AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とし、 CM と BN の交点を D とする。

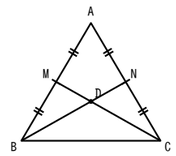



図3　AM＝MB、AN＝NC（2本線）

① △MBC≡△NCB を証明しなさい。

② **△DBC は二等辺三角形である。**そのことを説明しなさい。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第5時

学校図書『数学2』p.158-160／1節 三角形（全14時間・学び合い）

**めあて**　直角三角形の合同条件が、なぜ使ってよいのかを説明でき、それを使って証明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　第2時に「辺2つと角1つでは合同といえない」と確かめました。ところが直角三角形には、**辺2つと角1つで合同といえる**条件があります。ずるいようですが、ちゃんと理由があります。**今日はその理由を確かめます。**

**今日手に入れるカードは ⑭ と ⑮ の2枚（別紙のカードを用意）**　①②③と⑪⑫⑬は使ってよい。⑭⑮は、③(1)(2) で「なぜ使えるのか」を確かめてから使う。

## ① 前時の復習　5分

第2時にできなかったことを思い出す。

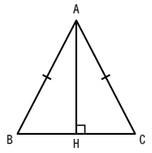



図1　AB＝AC、AH⊥BC

(1) 図1で言えることは3つ。AB＝AC、AH は ＿＿、∠AHB＝∠AHC＝＿＿。

(2) それでも **△ABH≡△ACH** と言えなかった理由

## ② 今日やること　5分

直角の向かい側の辺を ＿＿＿＿ という。

**直角三角形には、①②③のほかに次の2つが使える。**

⑭ 斜辺と1つの＿＿がそれぞれ等しい
⑮ 斜辺と他の1＿＿がそれぞれ等しい

どちらも**辺2つ・角1つ**しか言っていない。 ふつうの三角形なら、それだけでは合同といえなかった。

**今日の問い**　なぜ直角三角形だけ、**これで合同といってよい**のか。

## ③ 練習　20分

(1) **⑭はなぜ使えるのか。**

∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、∠B＝∠E のとき。

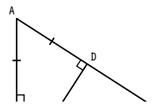



図2　∠C＝∠F＝90°、AB＝DE、∠B＝∠E

**考え方**

・三角形の内角の和は180°。∠C＝∠F＝90° で ∠B＝∠E なら、 残りの ∠A と ∠D は ＿＿＿＿。
・すると AB＝DE の**両端の角**がそれぞれ等しい。
・だから、すでに持っている条件 ＿＿ で合同といえる。

(2) **⑮はなぜ使えるのか。**（図3）

△ABC と △DEF で ∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、AC＝DF（他の1辺）。
△DEF を裏返して、等しい辺 AC と DF を重ねると、図3 のように B、C(F)、E が一直線に並ぶ。

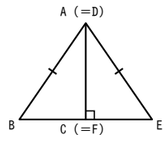



図3　AC と DF を重ねて裏返した

(3) **⑮を使って証明する。**図1 にもどり、**カード⑪を使わずに** △ABH≡△ACH を示す。　（根拠⑪を使うと ∠B＝∠C が先に出て、第2時の宿題の答えにならない。）

## ④ JUMP課題　15分

∠B＝90° の直角三角形 ABC で、斜辺 AC 上に **AB＝AD** となる点 D をとる。 D を通る AC の垂線と辺 BC との交点を E とする。 必要な線は自分でひいてよい。

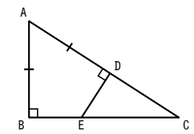



図2　∠B＝90°、AB＝AD、DE⊥AC

① **BE＝DE** を証明しなさい。

② 同じことを、**⑭⑮を使わずに**証明できますか。できるなら書きなさい。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第6時　学校図書『数学2』p.161／1節 三角形 確かめよう（全14時間・学び合い）

**めあて**　1節で手に入れた5枚のカード（⑪〜⑮）を、自分で選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　今日は新しいことをしません。**手に入れた5枚を、自分で選んで使う**日です。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

**使えるカード　①②③（4章）と ⑪⑫⑬⑭⑮（1節）**　別紙のカードを机に並べて解く。根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。

## ことばの確認

(1) 二等辺三角形の**定義**を書きなさい。

(2) 正三角形の**定義**を書きなさい。

(3) 直角三角形の合同条件を2つ書きなさい。

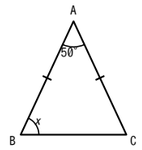
(4) 「二等辺三角形ならば、2つの底角は等しい」の**逆**を書きなさい。 また、その逆は正しいですか。

(5) 「仮定」と「結論」のちがいを、自分のことばで書きなさい。

(6) 正三角形の3つの角が等しいのはなぜですか。

## 角を求める

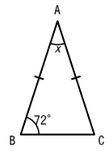
(1)




AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿ °

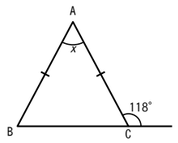
(2)




AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿ °

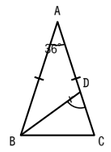
(3)




AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿ °

(4) BD は ∠B の二等分線。



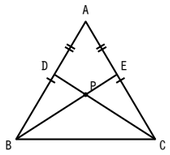

AB＝AC

$\angle x=$ ＿＿ °

使った根拠を、番号だけでなく**ことば**でも言えるようにする。

## 証明（二等辺三角形）

AB＝AC の二等辺三角形 ABC の辺 AB、AC 上に AD＝AE となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。BE と CD の交点を P とする。



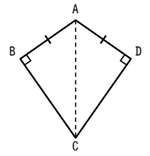

AB＝AC（1本線）、AD＝AE（2本線）

(1) **BE＝CD** を証明しなさい。

(2) △PBC はどんな三角形ですか。**理由も書きなさい。**

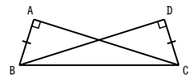
## 証明（直角三角形）

(1) 四角形 ABCD で **AB＝AD、∠B＝∠D＝90°** のとき、**BC＝DC** を証明しなさい。




AB＝AD、∠B＝∠D＝90°

(2) **AB＝DC、∠BAC＝∠CDB＝90°** のとき、**AC＝DB** を証明しなさい。




AB＝DC、∠BAC＝∠CDB＝90°



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第7時　学校図書『数学2』p.162-165／2節 四角形（全14時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の性質を、定義から導いて説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　平行四辺形は「**2組の対辺がそれぞれ平行**」と決めただけです。辺の長さにも角の大きさにも、何もふれていません。それなのに、みなさんは小学校でいろいろな性質を知っているはずです。**平行だというだけで、どこまで決まってしまうのか**を今日はっきりさせます。

**今日手に入れるカードは ⑯ ⑰ ⑱ の3枚（別紙のカードを用意）**　①②③（4章）と ⑪〜⑮ は使ってよい。平行線の**錯角**（4章）も使う。

## ① 前時の復習　5分

**平行四辺形の定義**を書く。

小学校で習ったことや、見て気づくことを**思いつくだけ書き出す**。（証明していなくてよい。「〜ではないか」でよい。）

## ② 今日やること　5分

定義で決めたのは**平行なことだけ**。

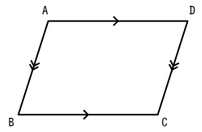



図1　平行四辺形 ABCD

①に書き出したことは、まだ**予想**でしかない。

今日は、そのうち次の3つを**定義から導く**。

・2組の＿＿＿はそれぞれ等しい
・2組の＿＿＿はそれぞれ等しい
・2つの対角線はそれぞれの＿＿＿で交わる

**今日の問い**　平行だというだけで、**どこまで決まる**のか。

## ③ 練習　20分

(1) **AB＝DC、AD＝BC を証明する。**（図2）

**考え方**
・辺の長さをいうには、その辺を**対応する辺**にもつ合同な三角形がいる。
・四角形のままでは三角形がない。だから ＿＿＿ をひいて2つに分ける。
・ひいた線は2つの三角形に ＿＿＿ な辺になる。
・あとは角。**平行**だから ＿＿＿ が等しい。

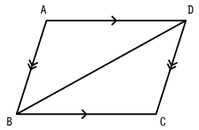



図2　対角線 BD をひいた

(2) **同じ合同から、∠A＝∠C と ∠B＝∠D も出せる。**やってみよう。（新しく三角形をつくり直さなくてよい。第2時と同じ、**1つの合同から取り出せることは1つではない**。）

## ④ JUMP課題　15分

対角線を**2本**ひくと、交点のまわりに4つの三角形ができる。

**対角線が、それぞれの中点で交わることを証明しなさい。**

（交点を O として、AO＝CO、BO＝DO を示す。）

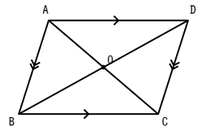



図3　対角線2本の交点を O とする



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第8時　学校図書『数学2』p.166-169／2節 四角形（全14時間・学び合い）　**めあて**　「1組の対辺が平行で長さが等しい」から平行四辺形といえることを示し、使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　前の時間は「平行四辺形だから、○○がいえる」でした。今日は**逆**です。「○○だから、平行四辺形といえる」。
とくに今日の ⑫番目のカード㉒ は、**このあとの証明でいちばんよく使います。**ここは急がずにいきましょう。

**今日手に入れるカードは ⑲⑳㉑㉒ の4枚。証明するのは ㉒（別紙のカードを用意）**　⑲⑳㉑ は ⑯⑰⑱ の逆。同じように対角線をひけば示せるので宿題にする。㉒ だけは今日ていねいにやる。

## ① 前時の復習　5分

前の時間に手に入れた3枚を書く。隣の人に1つ説明する。

今日はこの3つを**ひっくり返す**。

## ② 今日やること　5分

四角形は、次の**どれか1つ**が成り立てば平行四辺形である。

❶ 2組の対辺がそれぞれ平行　……（定義）
❷ 2組の対辺がそれぞれ等しい　→ カード⑲
❸ 2組の対角がそれぞれ等しい　→ カード⑳
❹ 2つの対角線がそれぞれの中点で交わる　→ カード㉑
❺ **1組の対辺が平行で、その長さが等しい**　→ カード㉒

❷❸❹は⑯⑰⑱の**逆**。対角線をひけば同じように示せる（宿題）。
❺**だけは、もとの性質に対応するものがない。**今日はここをやる。

**今日の問い**　1組だけで、ほんとうに平行四辺形といえるのか。

## ③ 練習　20分

(1) **AD∥BC、AD＝BC ならば、四角形 ABCD は平行四辺形である。**これを証明する。

**考え方**
・示したいのは「平行四辺形である」。**定義**にもどると、 あと＿＿＿＿＿ ことがいえればよい。
・平行をいうには、＿＿＿＿ が等しいことをいえばよい（4章）。
・角をいうには合同な三角形がいる。だから ＿＿＿＿ をひく。

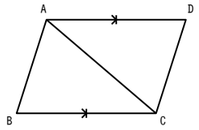


図1　AD∥BC、AD＝BC だけが分かっている

(2) □ABCD の対角線 AC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 四角形 EBFD が平行四辺形であることを証明しなさい。（教科書 p.169 例2）

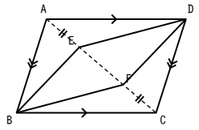


図2　AE＝CF

## ④ JUMP課題　15分

□ABCD の対辺 AB、DC の中点をそれぞれ M、N とする。
**四角形 MBND が平行四辺形であることを証明しなさい。**（教科書 p.169 問8）

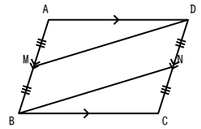


図3　M、N はそれぞれ AB、DC の中点

※ 今日の㉒が使える形になっていないか、よく見る。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第9時

学校図書『数学2』p.165-169／2節 四角形（全14時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）と、なるための条件（⑲～㉒）を、自分で選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　今日は新しいことをしません。**手に入れた7枚を、自分で選んで使う**日です。できるところから手をつけてよい。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

**使えるカード　①②③（4章）／⑪～⑮（1節）／⑯～㉒（2節）**　証明の根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。**性質**（平行四辺形だから○○）と**条件**（○○だから平行四辺形）のどちらを使うのかを、毎回はっきりさせる。

## ことばの確認

(1) 平行四辺形の**定義**を書きなさい。

(2) 平行四辺形の**性質**を3つ書きなさい。

(3) 四角形が平行四辺形になるための**条件**を5つ書きなさい。

(4) 「平行四辺形ならば、対角線はそれぞれの中点で交わる」の**逆**を書きなさい。 また、その逆は正しいですか。

## 角と長さを求める

(1)

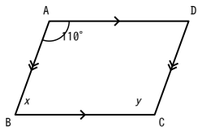



図1

$\angle x=$ ＿＿°　$\angle y=$ ＿＿°

(2)

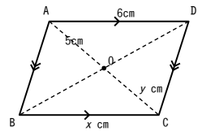



図2　O は対角線の交点

$x=$ ＿＿　$y=$ ＿＿　使った根拠を番号とことばで言えるようにする。

(3) 平行四辺形のとなり合う2つの角の和は何度になりますか。 また、その理由を書きなさい。

## 証明（性質を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **EB＝FD** を証明しなさい。

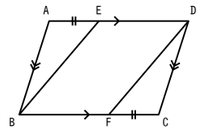



図3　AE＝CF

(2) □ABCD で、∠A の二等分線と辺 BC との交点を E とする。 **BE＝BA** を証明しなさい。

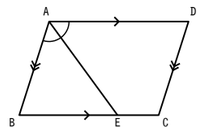



図4　AE は ∠A の二等分線

## 証明（条件を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **四角形 AECF は平行四辺形である。**証明しなさい。

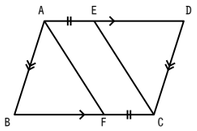



図5　AE＝CF

(2) □ABCD の対角線の交点 O を通る直線が、辺 AD、BC と交わる点を P、Q とする。 **四角形 APCQ は平行四辺形である。**証明しなさい。

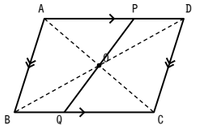



図6　O は対角線の交点



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第10時

学校図書『数学2』p.170-172／2節 四角形（全14時間・学び合い）

**めあて**　長方形・ひし形・正方形が平行四辺形の特別な場合であることを、定義と対角線から説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　四角形には、たくさんの名前がついています。ばらばらに覚えるものではありません。**どれも「何を決めたか」がちがうだけ**です。今日は、名前と名前のあいだにどんなつながりがあるのかを調べます。

**今日は新しいカードはない。⑯〜㉒ を使って、特別な四角形の性質を導く**　長方形・ひし形・正方形は**平行四辺形の特別な場合**。だから平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）がそのまま使える。

## ① 前時の復習　5分

平行四辺形について、隣の人に1つずつ言う。

(1) 性質を1つ

(2) なるための条件を1つ

今日は、平行四辺形の**特別な場合**を調べる。

## ② 今日やること　5分

**知っている四角形の名前を、思いつくだけ書き出そう。**

習っていない名前でもよい。聞いたことがあるだけでもよい。

**今日の問い**　これらの名前は、**何がちがう**のか。

## ③ 練習　20分

(1) **定義を書く。**

長方形 … ＿＿＿＿＿＿

ひし形 … ＿＿＿＿＿＿

正方形 … ＿＿＿＿＿＿

3つとも**平行四辺形になるための条件**を満たしている。 だから長方形・ひし形・正方形は、どれも平行四辺形といえる。

(2) **長方形の2つの対角線の長さが等しいことを証明しなさい。**

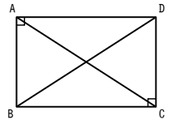



図1　長方形 ABCD

(3) **ひし形の2つの対角線が垂直に交わることを証明しなさい。**

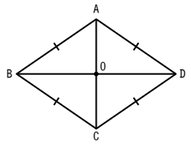



図2　ひし形 ABCD（O は対角線の交点）

## ④ JUMP課題　15分

平行四辺形に**条件を1つ加える**と、特別な四角形になる。

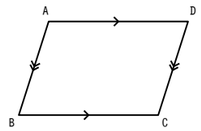



図3　平行四辺形 ABCD

**美月さんの説明**（AB＝BC を加えたとき）

「平行四辺形の対辺は等しいから AB＝DC、AD＝BC である。これに AB＝BC、つまり となり合う辺が等しいという条件を加えると、4つの辺がすべて等しくなる。 したがって □ABCD はひし形になる。」

① 同じように、**∠A＝90°　を加えると長方形になる**ことを説明しなさい。

② **対角線を使うと、どんな条件を加えればよいですか。** 長方形・ひし形・正方形のそれぞれについて書きなさい。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第11時　学校図書『数学2』3節 平行線と面積（全14時間・学び合い）

**めあて**　平行線にはさまれた三角形の面積が等しいことを説明し、図形を同じ面積のまま作りかえられる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　ここまでは「形が同じ（合同）」を調べてきました。今日は**形はちがうのに面積は同じ**という話です。これができると、**四角形を、面積を変えずに三角形に直す**ことができます。

**今日手に入れるカードは ㉓ の1枚（別紙のカードを用意）**　三角形の面積＝底辺×高さ÷2（小学校）。**高さ**がどこなのかを毎回確かめる。

## ① 前時の復習　5分

小学校の復習。隣の人に言う。

(1) 三角形の面積＝＿＿＿＿

(2) 平行四辺形の面積＝＿＿＿＿

**高さ**とは、底辺から向かい合う頂点までの＿＿＿の長さ。

今日は、この「高さ」が主役。

## ② 今日やること　5分

図1 で、△ABC と △DBC をくらべる。

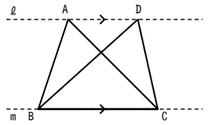



図1　ℓ∥m。底辺 BC は共通

形はちがう。頂点の位置もちがう。
でも、底辺 BC は＿＿＿＿ で、ℓ∥m だから高さも＿＿＿＿。

**今日の問い**　形がちがっても面積が等しくなるのは、**どんなとき**か。

## ③ 練習　20分

(1) **△ABC＝△DBC（面積が等しい）といえる理由を書きなさい。**（図1）

※ ここでの「＝」は**面積が等しい**という意味。 合同ではない。

(2) AD∥BC の台形 ABCD で、対角線の交点を O とする。

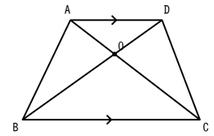



図2　AD∥BC

㋐ △ABC と面積の等しい三角形は＿＿＿＿ 根拠 ＿＿

㋑ **△ABO＝△DCO** を説明しなさい。

(3) □ABCD で、E は辺 AD 上、F は辺 DC 上にあり、**AC∥EF** である。

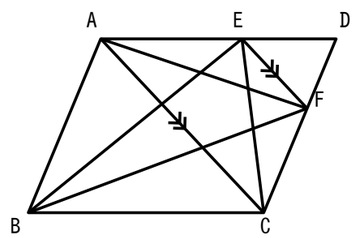



図3　AC∥EF

㋐ **△ACF と面積の等しい三角形を3つ**答えなさい。

＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿ それぞれ**どの平行線**を使ったか。

## ④ JUMP課題　15分

練習プリント⑥の4 と同じ問題。

四角形 ABCD がある。直線 BC 上に点 P をとって、**△ABP の面積を 四角形 ABCD の面積と等しく**したい。

**点 P をどのような位置にとればよいか、答えなさい。**

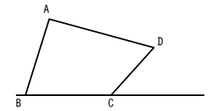



図4　四角形 ABCD と直線 BC

※ 四角形を、面積を変えずに三角形に直す。これを**等積変形**という。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第12時　学校図書『数学2』p.173 ほか／2節・3節 確かめよう（全14時間・学び合い）

**めあて**　⑯〜㉓ を自分で選んで使える。性質と条件を区別して使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　今日は新しいことをしません。**手に入れた13枚から選んで使う**日です。できるところから手をつけてよい。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

**使えるカード**　**①〜⑩（4章）／⑪〜⑮（1節）／⑯〜㉓（2節・3節）**　根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。**性質**（平行四辺形だから○○）と**条件**（○○だから平行四辺形）を区別する。

## ことばの確認

(1) 平行四辺形の**定義**を書きなさい。

(2) 平行四辺形の**性質**を3つ書きなさい。

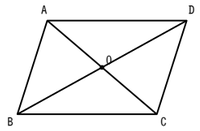
(3) 平行四辺形になるための**条件**を5つ書きなさい。

(4) 正方形の対角線には、どんな性質がありますか。

(5) 形がちがっても面積が等しくなるのは、どんなときですか。

## 判定と計算

(1) 四角形 ABCD が**必ず平行四辺形になる**のはどれですか。すべて選びなさい。　（O は対角線の交点）

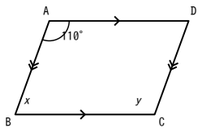



四角形 ABCD

㋐ AD∥BC、AB＝DC　㋑ AB∥DC、AB＝DC
㋒ AO＝CO、BO＝DO　㋓ AO＝BO、CO＝DO

答 ＿＿＿

(2)

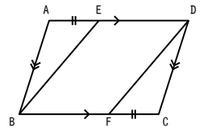



平行四辺形

$\angle x$＝＿＿°　$\angle y$＝＿＿°

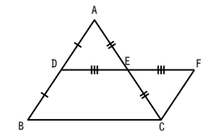
## 証明（平行四辺形）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **BE＝DF** を証明しなさい。




AE＝CF

(2) △ABC の辺 AB、AC の中点を D、E とし、DE の延長上に **DE＝EF** となる点 F をとる。



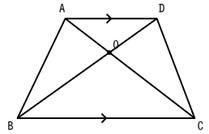

AD＝DB、AE＝EC、DE＝EF

㋐ **四角形 ADCF は平行四辺形である。**証明しなさい。

㋑ **DF＝BC** を証明しなさい。

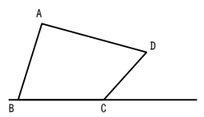
## 面積

(1) AD∥BC の台形 ABCD で、対角線の交点を O とする。**△ABO＝△DCO**（面積が等しい）を説明しなさい。




AD∥BC

(2) 四角形 ABCD がある。直線 BC 上に点 P をとって、**△ABP の面積を 四角形 ABCD の面積と等しく**したい。P はどこにとればよいですか。




四角形 ABCD と直線 BC



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第13時　学校図書『数学2』p.175-176／5章のまとめの問題（全14時間・学び合い）

**めあて**　5章で手に入れた13枚のカードを、問題に応じて選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　単元のまとめです。**どのカードを使うかは書いてありません。**自分で選びます。迷ったら、まず**何を示したいのか**をはっきりさせること。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。

**使えるカード　①〜⑩（4章）／⑪〜㉓（5章・13枚）**　根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。示したいものが「長さ」なのか「角」なのか「平行四辺形であること」なのかで、選ぶカードが変わる。

## ことばの確認

教科書 p.175 まとめの問題【基本】1

(1) 二等辺三角形の ＿＿＿＿ の二等分線は、底辺を垂直に2等分する。

(2) 2つの直角三角形は、斜辺と ＿＿＿＿、または斜辺と ＿＿＿＿ がそれぞれ等しければ合同である。

(3) 平行四辺形の2つの対角線は、それぞれの ＿＿＿＿ で交わる。

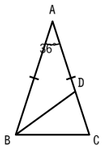
(4) 長方形は、＿＿＿＿＿＿＿＿ と定義される。

書けなかったものを、カードで確かめて写す。

## 角と図形の判断

教科書 p.175【基本】2・4

(1) 頂角 ∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とする。

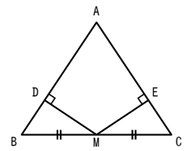



AB＝AC、BD は ∠B の二等分線

㋐ ∠BDC の大きさ ＿＿°

㋑ △BCD はどんな三角形ですか。**理由も書きなさい。**

(2) △ABC の辺 BC の中点 M から、辺 AB、AC へ垂線 MD、ME を引く。 **MD＝ME ならば、△ABC はどんな三角形ですか。**証明しなさい。

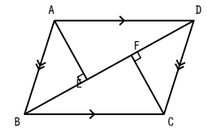



BM＝CM、MD⊥AB、ME⊥AC

## 証明（平行四辺形）

教科書 p.175【基本】3

□ABCD の頂点 A、C から対角線 BD に垂線 AE、CF を引く。




AE⊥BD、CF⊥BD

(1) **△ABE≡△CDF** を証明しなさい。

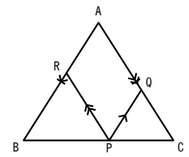
(2) **四角形 AECF は平行四辺形である。**証明しなさい。

## 応用

教科書 p.176【応用】3

二等辺三角形 ABC の底辺 BC 上の点 P から、辺 AB、AC に平行な直線を引き、 辺 AC、AB との交点をそれぞれ Q、R とする。

**PQ＋PR＝AB** を証明しなさい。




PQ∥AB、PR∥AC



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

# 第14時

学校図書『数学2』p.177／活用・深めよう（全14時間・学び合い）

**めあて**　条件を変えたときに何が残り、何が変わるかを調べ、単元の課題に自分の答えを出せる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

**語り**　14時間かけて13枚のカードを集めました。最後に、単元の最初に出した問いに答えます。
**「かならずそうなる」と言えるのは、どんなときか。**今日は、**条件を変えてみて**そのことを考えます。

**使えるカード　①〜⑩（4章）／⑪〜㉓（5章・13枚）**　今日は新しいカードを作らない。**持っているカードが、条件を変えても使えるか**を試す。

## ① 前時の復習　5分

13枚のカードをならべて、隣の人と見くらべる。

(1) いちばん多く使ったカードの番号

＿＿＿＿

(2) 一度も使わなかったカードの番号

＿＿＿＿

(3) そのカードは**いらない**のだろうか。

使わなかったカードにも、使う場面がある。

## ② 今日やること　5分

単元の最初に出した問い。

> **「かならずそうなる」と言えるのは、どんなときか。**

この単元で何度も出てきた。
・いくつか調べただけでは「**確かめた**」にすぎない（第1時・第2時）
・逆はいつでも正しいとは限らない（第3時）
・反例が1つあれば「正しくない」と決まる（第3時）
・条件を1つ外すと成り立たなくなる（第3時・第8時）

**今日の問い**　条件を変えたとき、**何が残って、何が変わる**のか。

## ③ 練習　20分

教科書 p.177【活用】1

△ABC で ∠ABC の二等分線と ∠ACB の二等分線の交点を D とする。 D を通り BC に平行な直線 ℓ をひき、辺 AB、AC との交点を E、F とする。

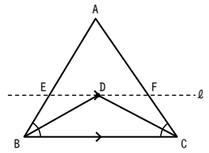



図1　ℓ // BC。BD、CD は角の二等分線

(1) EB＝ED を示すとき、仮定として使うのはどれですか。すべて選びなさい。
㋐ BD は ∠ABC の二等分線である　㋑ CD は ∠ACB の二等分線である
㋒ 直線 ℓ は点 D を通り、辺 BC に平行である　㋓ EB＝ED である
答 ＿＿＿＿

(2) **FC＝FD** を証明しなさい。

(3) △AEF のまわりの長さと等しいものはどれですか。 ㋐ AB＋AC　㋑ AB＋BC　㋒ BC＋CA　㋓ AB＋BC＋CA 答 ＿＿＿＿　理由

## ④ JUMP課題　15分

教科書 p.177 深めよう／第5時の問題（線分 AB 上に点 C、AC と CB を1辺とする 正三角形 ACP、CBQ をつくると AQ＝PB）

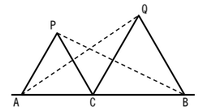



図2　AQ＝PB（第5時）

① **正三角形を正方形に変えても**、同じことが成り立ちますか。 成り立つなら、証明のどこが変わるかを書きなさい。

② **点 C を線分 AB の外**にとっても成り立ちますか。

③ **単元の課題に、いまのあなたの答えを書きなさい。**
「かならずそうなる」と言えるのは、どんなときか。



印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと